

重访 Stirling 级数

Valerio De Angelis

1. 引言

对于阶乘函数 $n!$ 的完全渐近展开——我们称其为 Stirling (斯特林) 级数, 我们提出一个简洁和初等的推导. 对于 Stirling 级数及由 Stirling 公式 (见 [3], [2], [4], [1])

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!e^n}{n^n \sqrt{2\pi n}} = 1$$

给出的它的经典控制项的证明, 虽然已经有数目众多的证明被发表, 但是我们的方法产生了对其系数的新的表达式. 此外, 这种方法也揭示了 $n!$ 和 $1/n!$ 的渐近展开之间的简单关系, 虽然这个关系可以很容易地从众所周知的运用 Bernoulli (伯努利) 数 [5] 对 $\log \Gamma(z)$ 的展开式推导出来, 但似乎没有简单的发表了的证明, 并且在我们已经核查过的任何有关 Stirling 级数的研究中都未提及.

2. Stirling 公式

令

$$\phi(z) = 2 \frac{e^z - 1 - z}{z^2} = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{2z^j}{(j+2)!} = 1 + \frac{z}{3} + \cdots,$$

和

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2 \phi(xt)} dx, \quad t > 0. \quad (1)$$

我们来证明, (1) 中的被积函数被一个可积函数所界, 对于 $t \in [0, 1]$ 是一致的. 因为 $\phi(u)$ 对于 $u \geq 0$ 是单调增的, 对于 $x \geq 0$ 我们即有 $e^{-x^2 \phi(xt)} \leq e^{-x^2 \phi(0)} = e^{-x^2}$. 我们现在来证明, 若 $x < 0$, 则对所有 $t \in [0, 1]$ 有 $e^{-x^2 \phi(xt)} \leq e^{2x+2}$.

令 $\psi(u) = ue^u + u + 2 - 2e^u$. 则 $\psi(u) = \sum_{k=3}^{\infty} \frac{k-2}{k!} u^k$, 因而对于 $u \geq 0$ 有 $\psi(u) \geq 0$. 现在注意 $\psi(-u) = -e^{-u}\psi(u)$, 以及

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi(xt) = \frac{2}{t^3 x^2} \psi(tx).$$

所以当 $x < 0$ 时我们有

$$\frac{\partial}{\partial t} \phi(xt) = \frac{2}{t^3 x^2} \psi(-t|x|) = -\frac{2}{t^3 x^2} e^{-t|x|} \psi(t|x|) < 0.$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.116 (2009), No.9, p.839-843, Stirling's Series Revisited, Valerio De Angelis. Copyright ©2009 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.
作者的邮箱地址是 vdeangel@xula.edu.

因而对所有 $x < 0$ 和 $t \in [0, 1]$, 有 $e^{-x^2\phi(xt)} \leq e^{-x^2\phi(x)} = e^{-2e^x} e^{2x+2} \leq e^{2x+2}$. 应用控制收敛定理, 我们就得到

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} f(t) = f(0) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1.$$

这样,

$$f(t) = \frac{e^{2/t^2}}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-2e^{xt}/t^2} e^{2x/t} dx,$$

作代换 $u = 2e^{xt}/t^2$, 产生

$$f(t) = \frac{1}{t\sqrt{\pi}} e^{2/t^2} \left(\frac{t^2}{2}\right)^{2/t^2} \int_0^{\infty} e^{-u} u^{2/t^2-1} du = \frac{\Gamma(2/t^2)}{t\sqrt{\pi}} e^{2/t^2} \left(\frac{t^2}{2}\right)^{2/t^2}.$$

令 $n = 2/t^2$, 并利用 $\Gamma(n) = (n-1)!$, 我们得到

$$f\left(\sqrt{\frac{2}{n}}\right) = \frac{e^n n!}{n^n \sqrt{2\pi n}},$$

这就证明了 Stirling 公式.

3. Stirling 级数

我们回忆一下渐近级数的概念. 如果 $F(x)$ 是实变量 x 的一个 (实或复值的) 函数, 我们说当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{-m}$ 是 $F(x)$ 的一个渐近级数, 并记为

$$F(x) \sim \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{-m} \quad \text{当 } x \rightarrow \infty \text{ 时},$$

如果对于每个 $n \geq 0$, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $x^{n+1}(F(x) - \sum_{m=0}^n c_m x^{-m})$ 是有界的. 一般地, 无穷级数 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{-m}$ 对于 x 的任何值未必收敛. 然而, 其部分和在 $x \rightarrow \infty$ 的极限情形对于 $F(x)$ 提供了越来越好的逼近. 利用显然的记号, 当 $x \rightarrow \infty$ 时 $F(x) \sim G(x) \sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{-m}$ 意味着当 $x \rightarrow \infty$ 时 $\sum_{m=0}^{\infty} c_m x^{-m}$ 是 $F(x)/G(x)$ 的一个渐近级数.

(1) 中的被积函数在 $t = 0$ 处是解析的. 现在, 把这个解析函数展开为 t 的 Maclaurin (麦克劳林) 级数, 我们得到 $n!$ 渐近级数的高阶项 (本短文标题中的 Stirling 级数). 为了得到余项的界, 我们首先估计导数的大小. §1 中的估计蕴涵着: 对于 $|x| \geq 2$ 和 $0 \leq t \leq 1$, 有 $e^{-x^2\phi(xt)} \leq e^{-2|x|+2}$, 并且从 $\phi(z)$ 的 Maclaurin 级数我们得到 $|\phi^{(k)}(z)| \leq |z|^k e^{|z|}$. 由归纳法, 我们得到多项式 $Q_k(x_0, x_1, \dots, x_k)$, 使得

$$\frac{\partial^k}{\partial z^k} e^{-x^2\phi(z)} = e^{-x^2\phi(z)} Q_k(x, \phi'(z), \phi''(z), \dots, \phi^{(k)}(z)).$$

因而我们可以找到一个常数 A 和两个正整数 M, m (此 3 数都依赖于 k), 使得对于 $|x| \geq 2$ 和 $0 \leq t \leq 1/m$ 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{\partial^k}{\partial t^k} e^{-x^2\phi(xt)} \right| &= e^{-x^2\phi(xt)} \left| x^k Q_k(x, \phi'(xt), \phi''(xt), \dots, \phi^{(k)}(xt)) \right| \\ &\leq A|x|^M e^{m|x|t} e^{-x^2\phi(xt)} \leq A|x|^M e^{m|x|t} e^{-2|x|+2} \\ &\leq A|x|^M e^{-|x|+2}. \end{aligned} \tag{2}$$

记 $P_k(x) = x^k Q_k(x, \phi'(0), \phi''(0), \dots, \phi^{(k)}(0))$. 则 $P_k(x)$ 是 x 的多项式, 并与 k 有相同的奇偶性, 因而

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} P_k(x) dx = 0 \quad \text{对于奇的 } k.$$

利用关于乘积的 k 阶导数的 Leibniz (莱布尼茨) 公式和 $\phi^{(j)}(0) = 2/((j+1)(j+2))$, 我们得到: 多项式 $P_k(x)$ 满足递推关系

$$P_0(x) = 1, \\ P_{k+1}(x) = -2 \sum_{j=0}^k \binom{k}{j} P_j(x) \frac{x^{k-j+3}}{(k-j+2)(k-j+3)}.$$

对于每个 $N \geq 0$, 我们可以写为

$$f(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{2N+1} \frac{t^k}{k!} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^k}{\partial t^k} e^{-x^2 \phi(xt)} \Big|_{t=0} dx \\ + \frac{1}{\sqrt{\pi}} \frac{t^{2N+2}}{(2N+2)!} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{\partial^{2N+2}}{\partial t^{2N+2}} e^{-x^2 \phi(xt)} \Big|_{t=\xi} dx \\ = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^N \frac{t^{2k}}{(2k)!} \frac{d^{2k}}{dz^{2k}} \int_{-\infty}^{\infty} x^{2k} e^{-x^2 \phi(z)} dx \Big|_{z=0} + t^{2N+2} R_N(t),$$

其中 $0 \leq \xi \leq t$. 由估计式 (2), 余项中的被积函数被一个可积函数所界, 对于小的 t 是一致的. 因而当 $t \rightarrow 0^+$ 时 $R_N(t)$ 是有界的.

令 $t = \sqrt{2/n}$, 并利用积分公式

$$\int_{-\infty}^{\infty} x^{2k} e^{-cx^2} dx = c^{-k-1/2} \frac{\sqrt{\pi} (2k)!}{2^{2k} k!},$$

我们得到渐近级数

$$\frac{n! e^n}{n^n \sqrt{2\pi n}} \sim \sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{n^k} \quad \text{当 } n \rightarrow \infty \text{ 时},$$

其中

$$a_k = \frac{2^k}{(2k)! \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} P_{2k}(x) dx \\ = \frac{1}{2^k k!} \left(\frac{d^{2k}}{dz^{2k}} \left(\frac{z^2}{2(e^z - 1 - z)} \right)^{k+1/2} \right)_{z=0}. \quad (3)$$

展开式的前几项为

$$n! \sim \frac{n^n \sqrt{2\pi n}}{e^n} \left(1 + \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} - \frac{139}{51840n^3} - \frac{571}{2488320n^4} + \frac{163879}{209018880n^5} + \dots \right). \quad (4)$$

4. $n!$ 和 $1/n!$ 的展开式的比较

如在引言中所提到的, 我们现在来建立 (4) 和 $1/n!$ 的渐近展开式之间的关系.

考虑函数

$$g(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi/t}^{\pi/t} e^{-x^2 \phi(xt)} dx, \quad t > 0.$$

因为 $\operatorname{Re}(\phi(i\theta)) = \left(\frac{\sin(\theta/2)}{\theta/2}\right)^2$ 在 $0 \leq \theta \leq \pi$ 上是单调减的, 所以我们有

$$\operatorname{Re}(\phi(i\theta)) \geq \operatorname{Re}(\phi(i\pi)) = \frac{4}{\pi^2} \quad \text{对于 } 0 \leq \theta \leq \pi.$$

因而

$$\int_{-\pi/t}^{\pi/t} |e^{-x^2\phi(ixt)}| dx = \int_{-\pi/t}^{\pi/t} e^{-x^2\operatorname{Re}(\phi(ixt))} dx \leq \int_{-\infty}^{\infty} e^{-4x^2/\pi^2} dx < \infty,$$

以致

$$\lim_{t \rightarrow 0^-} g(t) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = 1.$$

现在令 $t_n = \sqrt{2/n}$. 则

$$\begin{aligned} g(t_n) &= \frac{1}{t_n \sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-\frac{n}{2}\theta^2\phi(i\theta)} d\theta = e^{-n} \frac{1}{t_n \sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} e^{ne^{i\theta}} e^{-ni\theta} d\theta \\ &= e^{-n} \frac{1}{t_n \sqrt{\pi}} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{n^k}{k!} \int_{-\pi}^{\pi} e^{i(k-n)\theta} d\theta = \frac{n^n \sqrt{2\pi n}}{n! e^n}. \end{aligned}$$

上面的计算基本上与 [4] 中所用的相同.

注意,

$$\left. \frac{d^{2m}}{dt^{2m}} e^{-x^2\phi(itx)} \right|_{t=0} = (-1)^k \left. \frac{d^{2m}}{dt^{2m}} e^{-x^2\phi(tx)} \right|_{t=0}.$$

因而, 如前把 $g(t)$ 的被积函数展开为 Maclaurin 级数, 我们发现: 在 $n!$ 的渐近展开式中用 $(-1)^k a_k$ 代替系数 a_k , 我们就得到 $1/n!$ 的渐近展开式:

$$\frac{1}{n!} \sim \frac{e^n}{n^n \sqrt{2\pi n}} \left(1 - \frac{1}{12n} + \frac{1}{288n^2} + \frac{139}{51840n^3} - \frac{571}{2488320n^4} - \frac{163879}{209018880n^5} + \cdots \right).$$

特别地, 系数 a_k 满足关系式

$$\sum_{k=0}^m (-1)^k a_k a_{m-k} = 0, \quad m \geq 1. \quad (5)$$

卷积关系式 (5) 也可以利用运用伯努利数表示的 $\log n!$ 的渐近展开式只包含 $1/n$ 的奇次幂这一特性来推导 [5, p.251]. 然而, 我们的推导基于相对初等的概念, 并且独立地证明了 $\log n!$ 的渐近级数中没有 $1/n$ 的偶次幂.

我们加个注: 在这里所用的函数 $f(t)$ 和 $g(t)$ (一旦在 $t=0$ 的一个邻域中被延拓为 t 的偶函数) 在 $t=0$ 处有所有阶的导数, 但它们不是解析的, 因为它们的由系数 a_k 和 $(-1)^k a_k$ 组成的 Maclaurin 级数的收敛半径为 0. 另一方面, 利用 Cauchy (柯西) 积分公式来重写 (3) 中的第 $2k$ 阶导数为复平面中的积分, 我们可以容易地得到系数 a_k 的界, 并证明 Stirling 级数系数的指数生成函数 $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{a_k}{k!} x^k$ 有正的收敛半径.

致谢 (略)

参考文献

- [1] J. Keller, Stirling's formula derived simply (2007), available at <http://arxiv.org/abs/0711.4412>. (下转 217 页)

- [41] V. A. Kondratiev, and E. M. Landis, Qualitative properties of the solutions of a second-order nonlinear equation, *Encyclopedia of Math. Sci.* 32 (Partial Differential equations III) Springer-Verlag, Berlin, 1988. MR973885
- [42] K. M. Kwong, Uniqueness of positive solutions of $\Delta u - u + u = 0$ in $\mathbb{R}^n$, *Arch. Rational Mech. Anal.* 105 (1989) 243–266. MR969899 (90d:35015)
- [43] E. M. Landis, and O. A. Oleinik, Generalized analyticity and certain properties, of solutions of elliptic and parabolic equations, that are connected with it, *Uspehi Mat. Nauk* 29 (1974), 190–206. MR0402268 (53:6089)
- [44] J. L. Lions, and B. Malgrange, Sur l'unicité rétrograde dans les problèmes mixtes paraboliques, *Math. Scan.* 8 (1960) 277–286. MR0140855 (25:4269)
- [45] V. Z. Meshkov, On the possible rate of decay at infinity of solutions of second-order partial differential equations, *Math. USSR Sbornik* 72 (1992), 343–361. MR1110071 (92d:35032)
- [46] G. W. Morgan, A note on Fourier transforms, *J. London Math. Soc.* 9 (1934), 187–192.
- [47] C. Müller, On the behavior of the solution of the differential equation $\Delta u = f(x, u)$ in the neighborhood of a point, *Comm. Math. Pure Appl.* 1 (1954), 505–515. MR0062920 (16:42c)
- [48] E. K. Naranayan and S. K. Ray, Beurling's theorem in $\mathbb{R}^n$, preprint.
- [49] T. Nguyen, On a question of Landis and Oleinik, *Trans. Amer. Math. Soc.* 362 (2010) 2875–2899. MR2592940 (2011b:35186)
- [50] R. Paley and N. Wiener, Fourier transform in the complex domain, *Amer. Math. Soc Providence RI* (1934). MR1451142 (98a:01023)
- [51] J.-C. Saut and B. Scheurer, Unique continuation for some evolution equations, *J. Differential Eqs.* 66 (1987), 118–139. MR871574 (88a:35115)
- [52] G. Seregin, A certain necessary condition of potential blow-up for Navier-Stokes equations, preprint, arXiv: 1104.3615. MR2749374
- [53] A. Sitaram, M. Sundari, and S. Thangavelu, Uncertainty principles on certain Lie groups, *Proc. Indian Acad. Sci. Math. Sci.* 105 (1995), 135–151. MR1350473 (96h:43002)
- [54] W. A. Strauss, Existence of solitary waves in higher dimensions, *Comm. Math. Phys.* 55 (1977), 149–162. MR0454365 (56:12616)
- [55] S. Vessella, Three cylinder inequalities and unique continuation properties for parabolic equations, *Atti Accad. Naz. Lincei Cl. Sci. Fis. Mat. Natur. Rend. Lincei (9) Mat. Appl.* 13 (2002), no. 2, 107–120. MR1949484 (2004j:35036)
- [56] B. Y. Zhang, Unique continuation properties of the nonlinear Schrödinger equations, *Proc. Roy. Soc. Edinburgh.* 127 (1997) 191–205. MR1433092 (97j:35143)

(魏素青 译 湛稳固 校)

(上接 288 页)

- [2] G. Marsaglia and J. Marsaglia, A new derivation of Stirling's approximation to $n!$, this *Monthly* 97 (1990) 826–829. doi:10.2307/2324749.
- [3] V. Mamias, A simple derivation of Stirling's asymptotic series, this *Monthly* 93 (1986) 25–29. doi:10.2307/2322540.
- [4] M. Pinsky, Stirling's formula via the Poisson distribution, this *Monthly* 114 (2007) 256–258.
- [5] E. Whittaker and G. Watson, *A Course of Modern Analysis*, Cambridge University Press, Cambridge, 1927.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)